MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas
Avenida Dirce Pereira Rosa, 300. Poços de Caldas/MG. CEP 37713-100
Fone: (35) 3713-5120

INSTITUTO FEDERAL
Sul de Minas Gerais
Campus
Poços de Caldas

Projeto e Análise de Algoritmos - Trabalho Prático 2

Prof. Douglas Castilho

Disponível Desde: 18 de setembro de 2026

Data de Entrega: 30 de outubro de 2026

Neste trabalho, você deverá implementar um programa que contenha os seguintes requisitos, acerca do conteúdo de Teoria de Grafos:

- O programa deverá carregar um grafo a partir de um arquivo texto (que o usuário irá especificar), como exemplificado no arquivo *Teste.txt* disponível em anexo a este documento. O arquivo *Teste - Grafo.jpg* apresenta uma visualização gráfica do grafo contido no arquivo *Teste.txt*;
- O programa deverá utilizar, obrigatoriamente, o código base disponibilizado juntamente com a descrição deste trabalho, assim como deve manter a arquitetura proposta e o paradigma de Programação Orientada a Objetos definida no código base, cabendo a implementação dos métodos utilizando as estruturas propostas;
- O grafo deverá ser armazenado em uma das três possíveis estruturas computacionais vistas em aula (matriz de adjacência, matriz de incidência ou lista de adjacência). A estrutura também deverá ser informada pelo usuário;
- Ao carregar o grafo, o programa deverá solicitar ao usuário qual algoritmo em grafos que ele deseja utilizar. Seu programa deverá permitir a execução dos seguintes algoritmos:
    - Busca em Profundidade (DFS): algoritmo de busca em profundidade no grafo. O usuário deverá informar o vértice inicial da busca. Os resultados deste algoritmo serão os tempos de descoberta (d) e finalização (f) de cada vértice. Além disso, o algoritmo deverá classificar as arestas de acordo com a busca (arestas de árvores, aresta de retorno, arestas de avanço e arestas de cruzamento);

- Busca em Largura (BFS): algoritmo de busca em largura. O usuário deverá informar o vértice inicial da busca. O resultado deste algoritmo serão os tempos de descoberta de cada vértice (d) e o pai de cada vértice (π);
- Existe Ciclo: algoritmo para detectar se existe ou não ciclo em um grafo orientado. O resultado deste algoritmo é verdadeiro ou falso;
- Componentes Fortemente Conexos: detecção dos componentes fortemente conectados em um grafo. O resultado deste algoritmo deverá ser o grafo reduzido, contendo os componentes fortemente conectados.
- Árvore Geradora Mínima (AGM): algoritmo de árvore geradora mínima. O resultado deste algoritmo será as arestas que compõem a AGM do grafo; além do custo total da AGM (somatório dos pesos das arestas);
- Caminho Mínimo: algoritmo de caminho mínimo entre dois vértices. O usuário deverá informar o vértice inicial (s) e o vértice final (t). Os resultados deste algoritmo serão as arestas que compõem o caminho mínimo entres os vértices s e t e custo do caminho mínimo (somatório dos pesos das arestas);
- Fluxo Máximo: algoritmo que identifica o fluxo máximo em grafo ponderado orientado.

O trabalho deverá ser feito individualmente. Você deverá entregar, via *GoogleClass*, um único arquivo com o nome "*Nome_Sobrenome.zip*". Este arquivo deverá conter:

- Um projeto contendo as implementações dos algoritmos em grafos e dos requisitos contidos nesta descrição. O trabalho deverá ser feito individualmente utilizando o código base, também disponível na plataforma de hospedagem da disciplina.
- Um arquivo "*README*" com uma breve descrição das soluções implementadas. Este arquivo deve ser em formato *pdf* de, no máximo, cinco páginas.